



Memória virtual na prática

Aula 24 de 60 — Sistemas Operacionais



Conceito

Ferramentas Linux para memória. `/proc/meminfo`: estatísticas (MemTotal, MemFree, Buffers, Cached, SwapTotal). `vmstat 1`: relatório com processos (r,b), memória (swpd,free,buff,cache), swap (si,so) e CPU (us,sy,id,wa). `free -h`: resumo RAM+swap. Kernel Linux usa LRU aproximado com `active_list` (acessadas recentemente) e `inactive_list` (candidatas a swap). OOM Killer: ativado quando memória acaba, escolhe processo baseado em `oom_score` (badness).

Memoria Virtual - Pratica

`/proc/meminfo`

`vmstat 1`

`free -h`

OOM Killer

`active_list / inactive_list (LRU)`

`oom_score`: badness do processo



Atividade

Execute `vmstat 1` por 10s enquanto abre programas. Observe si (swap in) e so (swap out). Depois `free -h`. Espera-se interpretar campos de `vmstat` e `free`, identificando se há swapping ativo.



Pesquisa

Pesquise o OOM Killer: cálculo de `oom_score` (memória, tempo de vida, `oom_adj`) e configuração de `/proc/PID/oom_adj` para proteger processos críticos de serem mortos.



Requisitos

- `linux`
- `procps`